

Forestero

Point de situation

Identification de plantations de cacao par images satellites

10.06.2026



Sommaire

Ordre du jour

Objectif du projet

L'objectif du projet est d'**estimer la surface des plantations de cacao** à partir d'**images satellites** afin de pouvoir utiliser les résultats dans des **modèle statistiques avancés**.

Approche 01

Constats & Questions 02

Next steps 03

But de la séance

Point d'avancement



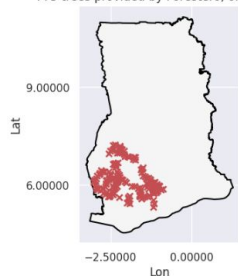
Approche



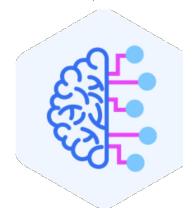
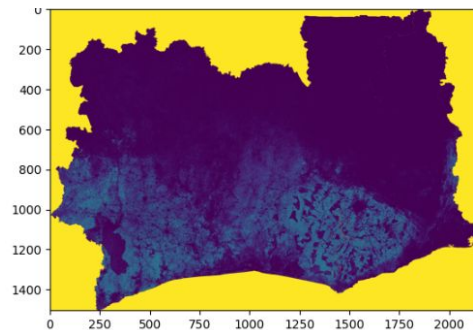
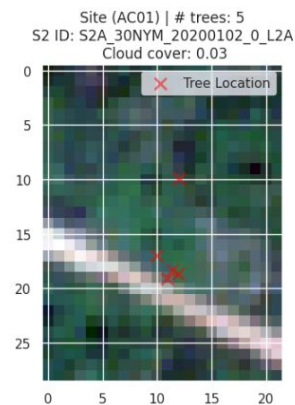
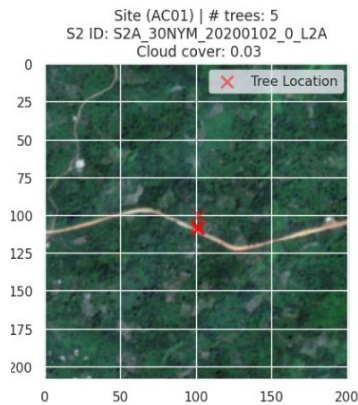
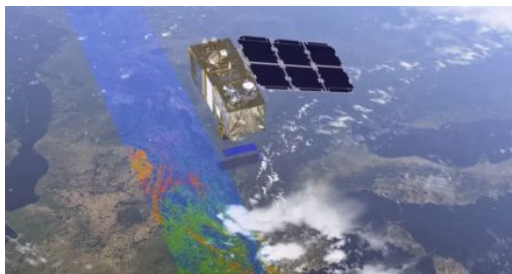
Approche

155 sites,
fournis par Foresterso

775 trees provided by Foresterso, on Ghana



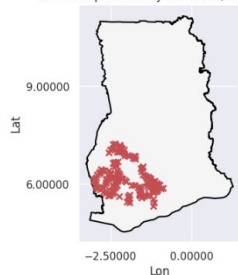
Images satellites via Sentinel-2



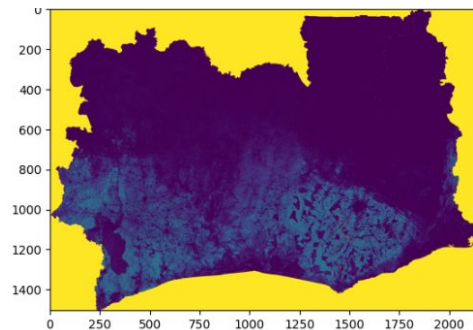
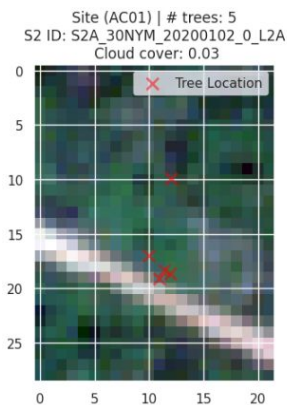
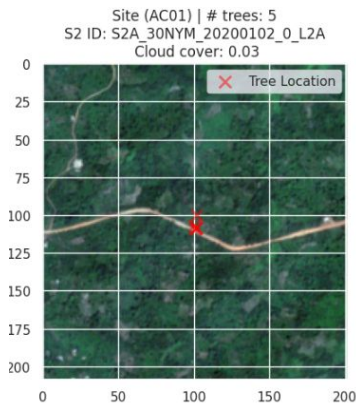
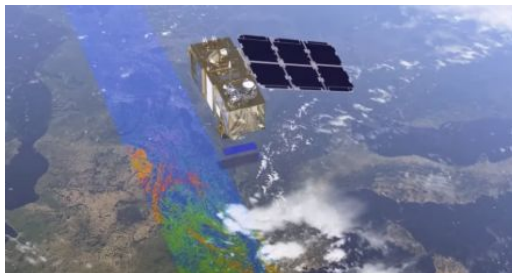
Approche

155 sites,
fournis par Foresterso

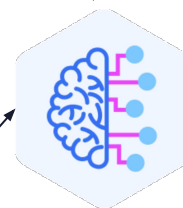
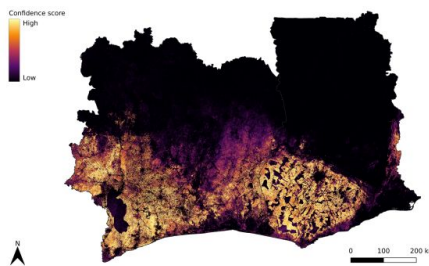
775 trees provided by Foresterso, on Ghana



Images satellites via Sentinel-2



Prédiction de cacao de l'ETHZ, 2021



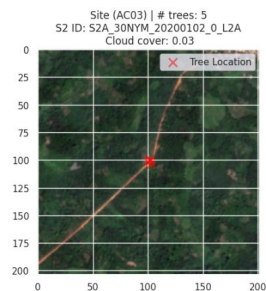
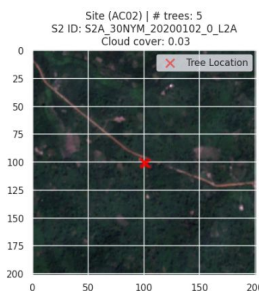
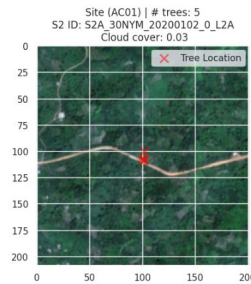
Constats & Questions



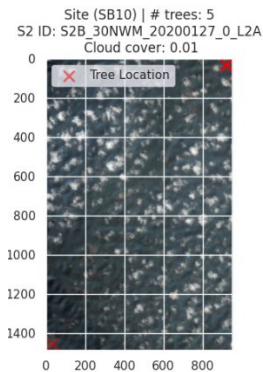
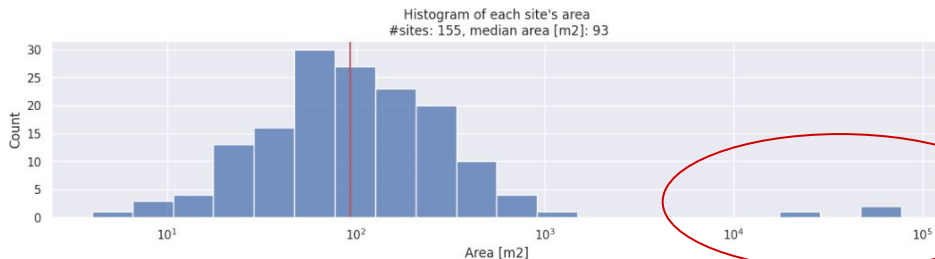
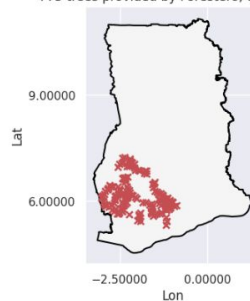
Constats & Questions

Sites Forestero

- 155 sites, chacun avec 5 arbres témoins
- Chaque arbre témoin est pris en **bordure de route**
→ Cela rend difficile d'identifier une large zone "plantation", d'où l'introduction de la map de prédictions de l'ETHZ
- Certains sites (SB10, HU05, SU05) ont un **arbre "outlier"**
→ Est-ce connu ?



775 trees provided by Forestero, on Ghana



Constats & Questions

Map ETHZ de prédiction 2021

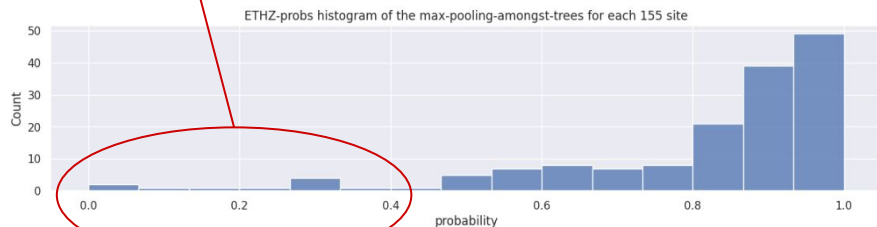
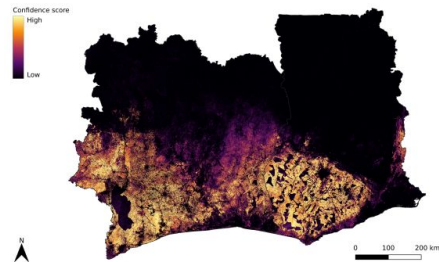
- Les prédictions ETHZ (2020-2021) **détectent (presque tous) vos sites.**

→ Cela nous conforte dans son utilisation pour entraîner notre modèle

→ Avez-vous la date de création de chaque site ?

no-cocoa sites: 14/155

site_id	score
KU06	0.000000
KU13	0.018519
SB13	0.071479
DU03	0.139583
SW11	0.223791
SB04	0.289542
HU08	0.293810
JU03	0.329011
SW02	0.332672
JU05	0.360859
AK08	0.421111
TP10	0.469145
BI03	0.471282
KU12	0.490000

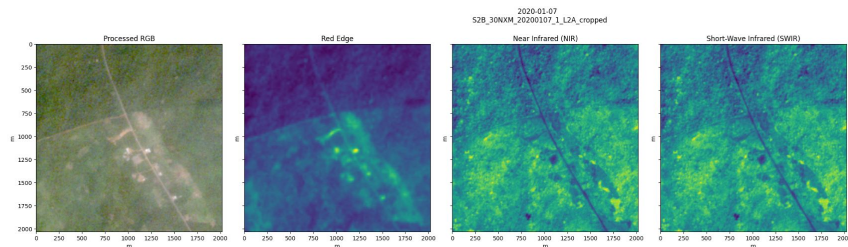


Constats & Questions

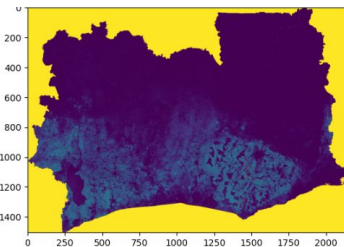
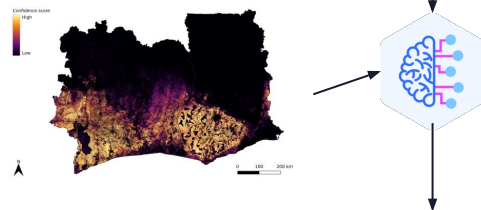
Modèle & finalité

- L'approche est de **distiller les résultats de l'ETHZ**, pour **ensuite les généraliser aux années futures**.
- Les **155 sites de Forestero (755 arbres)** sont utilisés **comme test set**.
→ Uniquement des positifs, difficile d'estimer la capture des négatifs
→ Serait-il possible d'avoir ~755 position de végétation non-cacao (dans la région Ashanti ou autour) ?
- In fine, nous convertissons ces prédictions cacao/non-cacao en **surface de cacao par district**
→ Avez-vous, pour une zone donnée à une date donnée la surface exacte en cacao (non-extrapolée de la production) ?

Images satellites de 2021



Prédiction ETHZ 2021



Prochaines étapes



Prochaines étapes

Actions à mener

Prochaines étapes Synotis

Arthur envoie les coordonnées des arbres de type "outlier" -> validation par Sophie

Prochaines étapes Forestero

Coordonnées GPS d'arbres non cacao: monde idéal:

- 155*5 points
- Au moins 100 mètres d'un cacao à > 100m de la route

Chiffres de production **annuels (ou best effort)** pour la région de Ashanti : 2021-2022-2023-2024.



synotis

A SMILE GROUP COMPANY

